

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS DISCRETOS

Instrucciones: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba las respuestas en papel y con bolígrafo. Prepare un archivo digital con las imágenes de las respuestas a cada uno de los ejercicios del examen. Entregue el documento a más tardar las 4:15pm en la plataforma de Mediación Virtual en el grupo correspondiente. La duración del examen es de 3 horas y 15 minutos. Este tiempo incluye la solución y preparación el archivo digital de entrega.

1. Muestre que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. (2 puntos)
2. En un estudio se selecciona una muestra de 23 personas de un total de 96 personas (44 hombres y 52 mujeres).
 - a) ¿Cuántas muestras diferentes de 23 personas se pueden seleccionar? (2 puntos)
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra de 23 personas incluya exactamente 9 hombres y 14 mujeres? (3 puntos)
3. Sean A y B dos eventos independientes tales que $P(B|(A \cup B)) = \frac{3}{5}$ y $P(A|B) = \frac{1}{4}$. Determine la $P(B)$. (4 puntos)
4. Sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye según la siguiente función:

$$f_X(x) = \begin{cases} (1 - \alpha) \cdot \alpha^x & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Con $\alpha \in]0, 1[$ y $t < -\ln(\alpha)$

- a) Demuestre que la función $f_X(x)$ es una función de probabilidad de masa. (4 puntos)
- b) Determine la función generatriz de momentos de X . (4 puntos)
- c) Determine el $E(X)$ a partir de la generatriz de momentos de X . (3 puntos)
- d) Determine la $Var(X)$ a partir de la generatriz de momentos de X . (3 puntos)

5. Suponga que $X \sim \text{Binomial}(n = 20, p = 0,40)$.

- a) Escriba la formulación de la distribución binomial con los valores establecidos. (2 puntos)
- b) Determine $E(X^2)$. (2 puntos)
- c) Determine el valor numérico de $E(X^2 - X + 5)$. (2 puntos)

6. Suponga que la Escuela de Estadística quiere hacer un sondeo sobre la intención de voto para cuatro partidos (A, B, C, D) aspirantes a la presidencia de Costa Rica en las elecciones del próximo año. Según un registro histórico de encuestas de las últimas cinco elecciones, se determinó que la matriz de transición de permanecer o cambiar de intención de los votantes viene dada por

	Partido A	Partido B	Partido C	Partido D
Partido A	0.10	0.25	0.30	0.35
Partido B	0.03	0.70	0.22	0.05
Partido C	0.10	0.05	0.75	0.10
Partido D	0.06	0.14	0.30	0.50

Considere que actualmente la intención de voto para los partidos A, B, C, D es 5 %, 40 %, 25 % y 30 %, respectivamente.

a) ¿Cuáles serán las intenciones de voto dentro de dos meses para el partido A y el B, respectivamente? (4 puntos)

b) A largo plazo, ¿cuál es la intención de voto para cada uno de los partidos? (3 puntos)